

Datenbanksysteme

Lecture 01

Prof. Dr. Thomas Schedel



Nutzungshinweis

Diese Unterlagen sind **ausschließlich** zu Zwecken der Lehre bestimmt.

Jegliche Vervielfältigung und Verbreitung zu gewerblichen oder anderen Zwecken oder sonst gegen Entgelt sowie die elektronische Zugänglichmachung außerhalb des Intranets der Technischen Hochschule Nürnberg sind **unzulässig**.

Inhalt

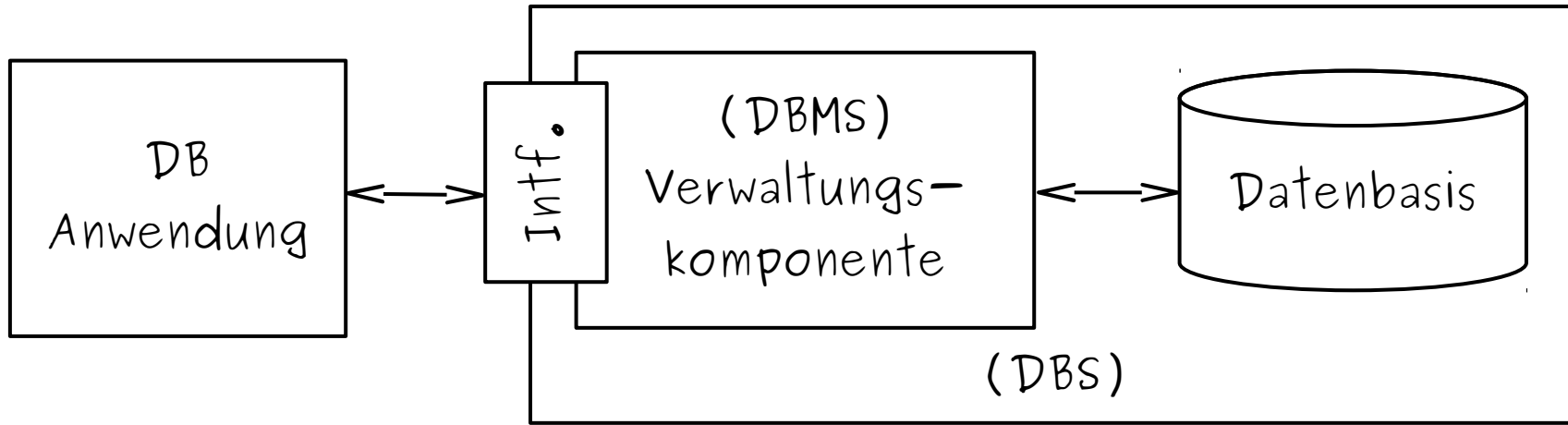
- Theorie
 - T1. Einführung
 - T1.1 Begriffsklärung
 - T1.2 Probleme ohne Einsatz eines (einheitlichen) DBS
 - T1.3 Abstraktionsebenen eines DBS
 - T1.4 Datenunabhängigkeit
 - T1.5 Typen strukturorientierter Datenbanken
 - T1.5.1 Hierarchische Datenbank
 - T1.5.2 Netzwerkdatenbank

<Theorie>

T1. Einführung

T1.1 Begriffsklärung

DB-Anwendung vs. DB-System vs. DB-Management-System ?



x DBS besteht aus:

- Menge von Daten (Datenbasis)
- Programmen zur Datenverwaltung (DBMS)

x DB-Anwendung verwendet DBS (via Schnittstelle)

T1.2 Problem ohne Einsatz eines (einheitlichen) DBS

- 1) Redundanz und Inkonsistenz
- 2) beschränkte Zugriffsmöglichkeiten
- 3) Probleme des Mehrbenutzerbetriebs
- 4) Verlust von Daten
- 5) Integritätsverletzung
- 6) Sicherheitsprobleme
- 7) hohe Entwicklungskosten

=> Daher lieber (standard-) DBS !

T1.3 Abstraktionsebenen eines DBS

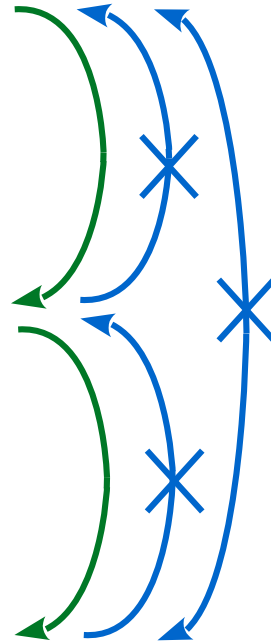
Sichten-Ebene



Logische Ebene



Physische Ebene



Für WEN
werden Daten
gespeichert ?

WELCHE
Daten werden
gespeichert ?

WIE
Werden Daten
gespeichert ?

T1.4 Datenunabhängigkeit

x Physische Datenunabhängigkeit

- Modifikation der physischen Speicherstruktur hat keinen Einfluss auf Datenbankschema

x Logische Datenunabhängigkeit

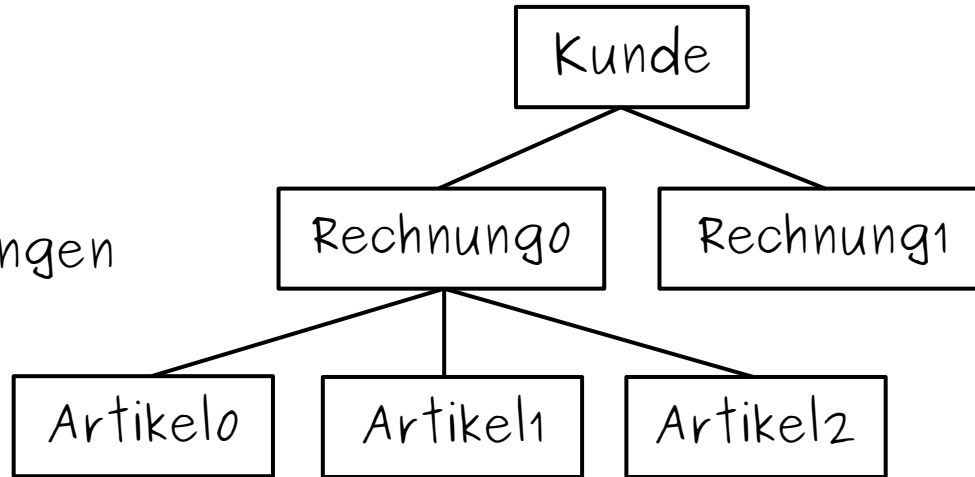
- In Sichtendefinition können (einfachste) Veränderungen des DB-Schemas vor Benutzer verborgen werden

=> heutige DBs erfüllen meist nur physische Datenunabhängigkeit !

T1.5 Typen strukturorientierter Datenbanken

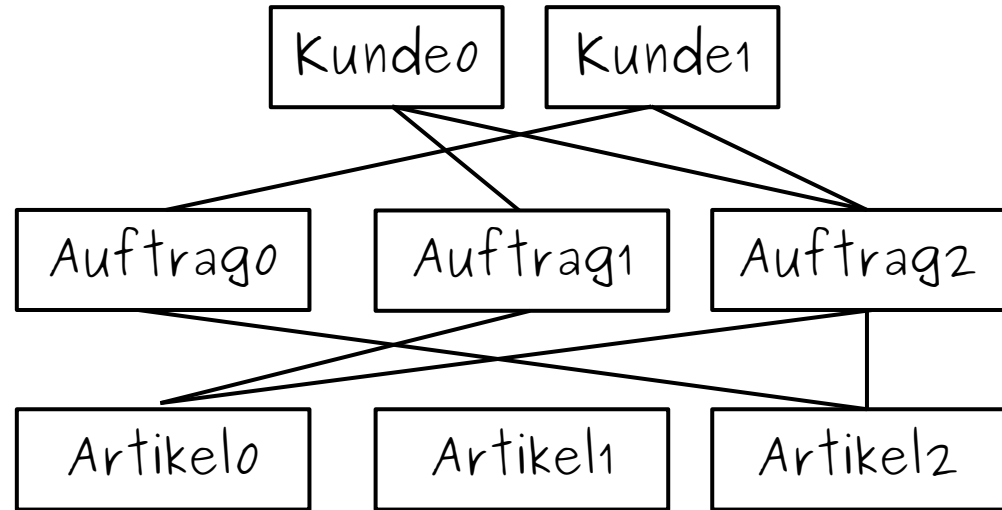
T1.5.1 Hierarchische Datenbank

- x Ältestes Modell (überholt)
- x Idee: Datensätze werden als Baumstruktur organisiert
- x Vorteil: lesender Zugriff sehr schnell
- x Nachteil: unflexibel
- x Einsatz:
 - Banken, Versicherungen
 - Dateisysteme



T1.5.2 Netzwerkdatenbank

- x Ähnelt der Hierarchischen Datenbank
- x ABER: keine strenge Hierarchie !
- x Nachteil: geringe Übersichtlichkeit
- x Vorteile:
 - hohe Flexibilität
 - gute Zugriffszeiten
- x Einsatz:
 - in Banken auf Grossrechnern



↳ Umsetzung In COBOL !

</Theorie>

Datenbanksysteme

Lecture 01

exit(0);

